MATH317 · NUMERICAL METHODS

Theory Review

النظري كله في ملف واحد · صح وخطأ وتعريفات

محارب

محتوى الملف

01 صح وخطأ ميد 472

02 Chapter 1.1: الأخطاء والتقريب

03 Chapter 1.2: Taylor

04 Chapter 2: Floating-point

05 Chapter 3: Bisection و Newton

06 اختبر نفسك: صح وخطأ جديدة

01 صح وخطأ ميد 472

الجملة	الجواب	السبب
Significant digits are only important when rounding final results, not during intermediate calculations.	**F**	مهمة في كل خطوة. التقريب في النص يكبّر الخطأ.
Horner's algorithm is used for efficiently evaluating polynomials.	**T**	
The Taylor series converges rapidly for points far from the expansion point.	**F**	بسرعة قرب النقطة، مو بعيد عنها.
The Bisection method guarantees finding the exact root in a finite number of steps.	**F**	تعطي تقريب، مو الجذر المضبوط.
Rounding replaces a number with an approximation that minimizes error, whereas chopping discards digits without adjustment.	**T**	
The Mean-Value Theorem is a special case of Taylor's Theorem with zero derivatives.	**F**	هي حالة `n = 0`، مو "مشتقات صفرية".
The error in the Bisection method after n steps is at most (b – a) divided by 2^n.	**F**	الصحيح `2^(n+1)`.

02 Chapter 1.1: الأخطاء والتقريب

المصطلح	التعريف
Significant digits	الخانات من أول رقم غير صفري من اليسار. 0.0035 فيها 2، و 30.16 فيها 4.
Absolute error	$\lvert \alpha - \beta \rvert$
Relative error	$\frac{\lvert \alpha - \beta \rvert}{\lvert \alpha \rvert}$ (نقسم على القيمة المضبوطة)
Accurate to n decimal places	نثق في n خانات بعد الفاصلة
Accurate to n significant digits	نثق في n خانات من أول رقم غير صفري
Chopping	نحذف الخانات الزايدة بدون تعديل
Rounding	أقرب رقم بـ n خانات، فالخطأ أقل
Horner's algorithm	حساب polynomial بدون أسس. يسمى Nested multiplication أو Synthetic division.
Deflation	لو آخر رقم في Horner صفر، r جذر، والباقي معاملات polynomial أقل بدرجة.

A result is never more accurate than the least accurate number used.
The relative error is the better measure of accuracy.
Errors are measured to judge accuracy and to decide when an iterative method should stop (stopping criteria).

Chapter 1.2: Taylor 03

النقطة	وش تحفظ
Maclaurin series	Taylor حول `c = 0`
سرعة التقارب	سريعة **قرب** نقطة التوسيع، وبطيئة أو ما تتقارب بعيد عنها
كثير حدود	السلسلة توقف بعد عدد محدود من الحدود والنتيجة مضبوطة
Truncation	نوقف السلسلة بعد عدد حدود، والفرق اسمه Remainder أو Error term
الباقي	$E_{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x-c)^{n+1}$ و ξ بين c و x
بصيغة h	$E_{n+1} = O(h^{n+1})$
متى تمثل الدالة؟	لما الباقي يروح للصفر. e^x لكل x، و $\ln(1+x)$ لـ $-1 < x \leq 1$ بس
Mean-Value Theorem	حالة $n = 0$ من Taylor: $f(b) - f(a) = (b-a)\,f'(\xi)$
Alternating series	لو الحدود تنقص للصفر تتقارب، والخطأ ≤ أول حد ما أخذناه

Chapter 2: Floating-point 04

المصطلح	التعريف
Machine numbers	الأرقام اللي الكمبيوتر يخزنها بالضبط. عددها محدود، وأغلب الأرقام الحقيقية مو منها (مثل 0.1)
Overflow	الرقم أكبر من أكبر رقم يقدر يخزنه
Underflow	الرقم أقرب للصفر من أصغر رقم يقدر يخزنه
Hole at zero	الفجوة بين الصفر وأصغر رقم موجب مخزن
Machine epsilon	أصغر ε يخلي `1 + ε` يختلف عن 1. Double `2⁻⁵²`، Single: `2⁻²³`
Roundoff error	الفرق بين الرقم وأقرب machine number: `fl(x) = x(1 + δ)`، `|δ| ≤ u`
Unit roundoff	أكبر خطأ نسبي من تقريب واحد. Double `2⁻⁵³`، Single `2⁻²⁴`
Loss of significance	طرح رقمين متقاربين يضيع أغلب الخانات الصحيحة

	Single	Double
البتات	23 + 8 + 1 = 32	52 + 11 + 1 = 64
Bias	127	1023
أكبر رقم	$\approx 3.4 \times 10^{38}$	$\approx 1.8 \times 10^{308}$
خانات Hex	8	16

The leading 1 of the normalized form (1.f) is not stored in the fraction field.

05 Chapter 3: Bisection و Newton

النقطة	وش تحفظ
Root	`f(r) = 0`
Intermediate Value Theorem	f متصلة و `f(a)·f(b) < 0` ← فيه جذر واحد على الأقل بين a و b
تغير الإشارة	شرط كافي مو لازم: لو `f(a)·f(b) > 0` ممكن يكون فيه جذر وممكن لا
Bisection	يسمى Binary-search method. مضمون بس بطيء، وما يعطي الجذر المضبوط. الخطأ $\leq \frac{b-a}{2^{n+1}}$
False Position	نفس Bisection بس بدل المنتصف ياخذ تقاطع الخط بين الطرفين مع محور x
Newton	يسمى Newton-Raphson. يحتاج الدالة differentiable. سريع جداً (Quadratic convergence: الخانات الصحيحة تتضاعف تقريباً)، بس التقارب مو مضمون إلا لو `x₀` قريب من الجذر
أصل قانون Newton	جذر خط المماس، أو أول حدين من Taylor
التوقف	لما `|εₐ|` يصير أقل من المسموح، أو يتعدى عدد التكرارات n_max

06 اختبر نفسك: صح وخطأ جديدة

1. The relative error is computed by dividing by the approximate value.
2. Chopping 0.475 to two digits gives 0.48.
3. A Maclaurin series is a Taylor series about c = 0.
4. The Taylor series of a polynomial is exact after a finite number of terms.
5. The number 0.1 can be stored exactly in binary.
6. Single precision uses a bias of 1023.
7. Underflow happens when a number is too large to store.
8. Subtracting two nearly equal numbers can cause loss of significance.
9. If $f(a)\cdot f(b) > 0$ there is no root in [a, b].
10. Newton's method needs the derivative of the function.
11. Newton's method always converges for any starting point.
12. In single precision the leading 1 of 1.f is stored in the fraction field.

#	الجواب	السبب
1	**F**	نقسم على القيمة المضبوطة.
2	**F**	Chopping يعطي 0.47، و 0.48 هي Rounding.
3	**T**	
4	**T**	
5	**F**	بالثنائي ما تخلص: 0.000110011...
6	**F**	127. والـ 1023 للـ Double.
7	**F**	هذا Overflow.
8	**T**	
9	**F**	ممكن يكون فيه جذر وممكن لا.
10	**T**	
11	**F**	لازم `x0` قريب من الجذر.
12	**F**	ما ينخزن، نخزن اللي بعد الفاصلة بس.